

대한민국 딸기 재배 기술 총람 (교정본)

제 1장: 딸기 재배의 첫걸음: 품종 선택과 생리적 특성 이해

성공적인 딸기 재배는 전략적인 품종 선택에서 시작됩니다. 품종의 선택은 단순히 과실의 맛과 모양을 결정하는 것을 넘어, 전체 재배 일정, 관리 방식, 나아가 농가의 경제적 모델까지 좌우하는 핵심적인 의사결정 과정입니다.

각 품종의 고유한 생리적 특성을 이해하는 것은 최적의 재배 전략을 수립하기 위한 전제 조건입니다.

1.1. 국내 주요 재배 품종 비교 분석

국내 딸기 시장은 특정 품종에 대한 선호도와 재배 안정성을 바탕으로 형성되어 왔습니다. 대표적인 품종들의 특성을 비교 분석하여 농가의 목표와 환경에 가장 적합한 품종을 선택해야 합니다.

'설향' (Seolhyang): 국내 딸기 재배 면적의 대부분을 차지하는 대표 품종입니다.

과실이 크고 수확량이 많아 많은 농가에서 선호하지만, 과육이 다소 무르다는 단점이 있습니다.¹ '설향'은 다른 품종에 비해 화아분화(꽃눈분화)가 상대적으로 늦어 육묘 단계에서 세심한 관리가 요구됩니다.¹ 높은 수량과 국내 환경 적응성 덕분에 지배적인 품종이 되었으나, 저장성과 유통 과정에서의 단점도 명확합니다.

이는 '설향' 재배가 높은 생산량을 바탕으로 한 '볼륨 중심'의 경제 모델에 적합함을 시사합니다.

'금실' (Geumsil): '매향'을 모본으로, '설향'을 부분으로 하여 교배된 프리미엄 품종입니다.¹

'설향'에 비해 경도가 뛰어나고 복숭아 향과 같은 독특한 풍미와 높은 당도를 자랑하여 고가에 판매됩니다.¹ 가장 중요한 특성은 '설향'보다 화아분화가 약 4일 정도 빠르다는 점입니다.¹ 이는 조기 출하를 가능하게 하여 높은 시장 가격을 선점할 기회를 제공합니다.

다만, 식물체의 영양 성장 속도가 '설향'보다 느리기 때문에 육묘기 동안 더 집중적인 비료 관리가 필요합니다.¹ 따라서 '금실'을 선택하는 것은 단순히 맛 좋은 품종을 고르는 것이 아니라, 더 높은 재배 기술과 자원 투입을 통해 조기·고품질 생산을 목표로 하는 '프리미엄·고수익' 전략을 채택하는 것과 같습니다.

이는 품종 선택이 곧 농가의 비즈니스 모델을 결정하는 전략적 행위임을 명확히 보여줍니다.

'매향' (Maehyang): '금실'의 모본으로, 뛰어난 경도와 풍미 덕분에 과거 수출 시장을 주도했던 품종입니다.

과실 품질의 기준점으로 여전히 중요한 위치를 차지하고 있습니다.¹

'싼타' (Santa): 경상북도농업기술원에서 별도의 재배 매뉴얼을 발간할 정도로 특정 지역에서 중요하게 다루어지는 품종입니다.¹ 이는 '싼타' 품종이 해당 지역의 기후와 재배 환경에 특화된 관리 기술을 필요로 함을 시사합니다.

이는 국가 단위의 일반적인 지침만으로는 최고 수준의 농업 생산성을 달성하기 어려우며, 지역의 미기후와 토양 조건에 최적화된 맞춤형 기술을 적용하는 것이 경쟁력의 핵심임을 보여줍니다.

성공적인 농가는 지역 농업기술센터와 같은 전문 기관과의 긴밀한 협력을 통해 형성된 지역적 지식 네트워크에 적극적으로 참여할 필요가 있습니다.

표 1: 국내 주요 딸기 품종 특성 비교표

품종명	주요 특징	화아분화 시기	경도	당도	재배 유의사항
설향	국내 대표 품종, 높은 수량, 큰 과실	비교적 늦음	낮음	보통	과육이 물러 유통에 주의, 환경(과습/환기) 불량 시 흰가루병 발생 가능 (저항성 품종이나 관리 필요) ¹
금실	프리미엄 품종, 우수한 풍미와 단단함	'설향'보다 약 4일 빠름	높음	높음	생육 속도가 느려 육묘기 양분 관리 중요, 조기 출하에 유리
매향	수출 주력 품종, 뛰어난 경도와 저장성	빠름	매우 높음	높음	과실 크기가 작고 수량이 적은 편
싼타	경북 지역 특화 품종	-	-	-	지역별 맞춤형 재배 매뉴얼 숙지 필요

1.2. 딸기의 생육 주기와 환경 요건

딸기는 환경 변화에 민감하게 반응하는 작물로, 최적의 생육 조건을 이해하고 제어하는 것이 고품질 생산의 핵심입니다.

온도 (Temperature): 딸기의 생육 적온은 주간 17 ~ 20°C, 야간 10°C 내외의 서늘한 기후입니다.¹ 생육은 5°C 이하 또는 28°C 이상에서는 멈추는 경향이 있으며, -7°C 이하에서는 동해를 입을 수 있습니다.¹ 이러한 온도 조건은 난방 및 환기 전략 수립의 기본이 됩니다.

일장 (Photoperiod): 딸기는 대표적인 단일(短日) 식물로, 일장이 짧아지고 온도가 낮아지는 조건에서 꽃눈 분화가 유도됩니다.

이러한 생리적 특성을 인위적으로 조절하여 겨울철에 딸기를 생산하는 것이 바로 '촉성재배'의 기본 원리입니다.

수분 (Water): 생육 단계에 따라 필요한 수분의 양이 다릅니다.

특히 과실이 비대해지는 시기에는 토양이나 배지가 다소 습한 상태(pF 1.5~2.0)를 유지하는 것이 좋지만, 개화기에는 수정률을 높이기 위해 약간 건조하게 관리하는 것이 유리합니다.¹ 이는 정밀한 관수 제어의 필요성을 강조합니다.

제 2장: 성공 농사의 기반: 재배 방식 선정 및 포장 준비

건강한 뿌리 환경을 조성하고 치명적인 병해를 사전에 차단하는 재배 포장 준비 과정은 한 해 농사의 성패를 좌우하는 가장 중요한 단계 중 하나입니다.

이 시기의 철저한 관리는 수확기 동안 발생할 수 있는 문제의 대부분을 예방하는 효과를 가집니다.

2.1. 토양재배 vs. 수경재배

토양재배 (Soil Cultivation): 전통적인 재배 방식으로, 토양의 물리성과 화학성을 개선하는 것이 중요합니다.

퇴비와 볏짚 등을 투입하고 깊이갈이를 통해 통기성과 보수력을 높여야 합니다.¹ 토양재배의 가장 큰 난관은 시들음병, 탄저병과 같은 토양 전염성 병해 관리이며, 이를 위해 철저한 소독 과정이 필수적입니다.

수경재배 (Hydroponic/Soilless Cultivation): 코이어나 펄라이트 같은 인공 배지를 사용하여 양액으로 작물을 재배하는 방식입니다.

농촌진흥청의 농사로 등에서 관련 기술 정보를 얻을 수 있으며, 토양 전염성 병해의 위험을 크게 줄일 수 있습니다.¹ 또한 고설(高設) 재배를 통해 작업 편의성을 높이고, 정밀한 양분 제어가

가능하다는 장점이 있습니다.

다만, 높은 초기 시설 투자비와 수질 및 양액 관리에 대한 전문 기술이 요구됩니다.¹

2.2. 토양 및 배지 준비 기술: 완벽한 정식을 위한 필수 과정

정식 전 토양 및 배지 준비는 이후 발생할 수 있는 병해를 예방하는 가장 효과적인 수단입니다. 특히 여름철의 소독 과정은 겨울철 수확기의 성공과 직결됩니다. 이 단계에서 병원균을 효과적으로 제어하지 못하면, 정식 후에는 약제 방제만으로 회복이 불가능한 치명적인 피해로 이어질 수 있습니다.

이는 농업 경영이 단기적인 대응이 아닌, 장기적인 예방과 시스템 수준의 위험 관리에 기반해야 함을 보여줍니다.

태양열 소독 (Solar Disinfection): 화학 농약을 사용하지 않는 친환경적이고 효과적인 토양 소독 방법입니다. 그 과정은 다음과 같습니다 ¹:

7월~8월 가장 더운 시기에 퇴비나 볏짚을 토양에 투입합니다.

토양을 깊게 갈아줍니다.

물을 충분히 공급하여 토양을 흠뻑 적십니다.

투명 비닐로 토양 표면을 완전히 덮고 하우스를 밀폐하여 최소 30일 이상 고온 상태를 유지합니다.

이 방법은 시들음병과 선충 방제에 매우 효과적인 것으로 알려져 있습니다.¹ 겨울철 수확의 경제적 성공은 사실상 6개월 전 여름에 얼마나 이 과정을 철저히 수행했는지에 달려있다고 해도 과언이 아닙니다.

이는 농업의 수익성을 결정하는 가장 중요한 활동이 수확기가 아닌, 비수확기인 한여름에 이루어짐을 의미합니다.

단기적인 비용 절감을 위해 이 과정을 소홀히 하는 것은 장기적인 수익성을 포기하는 것과 같으며, 예방적 관리가 농업 경영의 핵심임을 명확히 합니다.

밑거름 시비 (Base Fertilization): 토양재배의 경우, 토양 검정 결과에 따라 필요한 양의 밑거름을 정식 10~20일 전에 시용합니다.¹ 수경재배에서는 이 과정이 초기 양액 조성으로 대체됩니다.

특히 관비재배(fertigation) 시스템을 도입한 경우, 밑거름 양을 최소화하고 생육 기간 동안 지속적으로 양분을 공급하는 방식이 더 효과적입니다.¹

제 3장: 고품질 딸기 생산의 핵심: 육묘 및 정식 기술

육묘와 정식은 딸기 재배 과정 중 가장 기술적인 정밀도가 요구되는 단계입니다.

이 시기의 작은 실수는 수확 시기 지연과 수확량 감소라는 돌이킬 수 없는 결과로 이어지기 때문에 모든 과정을 정확하게 수행해야 합니다.

3.1. 우량묘 생산 기술

어미그루 관리 (Mother Stock Management): 모든 과정은 바이러스, 시들음병, 탄저병 등이 없는 건강한 어미그루를 선발하는 것에서 시작됩니다.¹ 어미그루는 3월 상순에서 4월 상순 사이에 정식하며, 적절한 양분 공급과 병해충 방제를 통해 건강한 자묘(런너)를 생산할 수 있도록 관리해야 합니다.¹

자묘 육성 (Raising Daughter Plants): 어미그루에서 발생한 런너를 유인하여 자묘를 키웁니다. 특히 포트에서 묘를 키우는 '포트 육묘' 방식은 토양과 격리되어 병해충 관리가 용이하고, 이후의 꽃눈 분화에도 유리한 조건을 제공합니다.¹ 최소 70일 이상의 육묘 기간을 확보하여 꽃눈 분화가 가능한 성숙한 묘를 만드는 것이 중요합니다.¹

3.2. 아주심기(정식)의 모든 것

아주심기는 단순히 묘를 옮겨 심는 작업이 아니라, 과학적 진단을 바탕으로 최적의 시점을 결정해야 하는 중요한 과정입니다.

화아분화 확인 (Confirming Flower Bud Differentiation): 정식 전 반드시 거쳐야 할 가장 중요한 절차입니다.

4~5개의 묘를 무작위로 채취하여 생장점 부위를 30 ~ 50배율의 현미경으로 관찰하여 꽃눈이 형성되었는지 직접 확인해야 합니다.¹ 만약 꽃눈이 분화되지 않은 묘를 정식하면, 본포의 풍부한 양분 조건 때문에 영양생장(잎과 줄기 성장)만 왕성해지고 정작 중요한 개화와 수확은 크게 늦어집니다.¹ 실제 현장에서는 꽃눈 분화가 3일 늦어지는 것이 출하 시기를 열흘이나 지연시키는 경제적 손실로 이어진다는 사실이 이를 뒷받침합니다.¹ 이러한 접근 방식은 현대 농업이 전통적인 관행이나 경험에 의존하는 단계를 넘어, 응용 과학의 영역으로 진입했음을 명확히 보여줍니다.

정식 시기를 달력이나 관습이 아닌, 현미경을 통한 생물학적 데이터에 기반하여 결정하는 것은 농업인을 단순한 재배자에서 현장 과학자의 역할로 격상시킵니다.

현미경이 트랙터만큼이나 딸기 농가에게 중요한 도구라는 비유는, 성공적인 농업 경영이 물리적 노동뿐만 아니라 정밀한 과학적 진단 능력에 의해 좌우된다는 패러다임의 전환을 상징합니다.

최적 시기 및 방법 (Optimal Timing and Method): 꽃눈 분화가 확인된 묘는 보통 9월에서 10월 사이에 정식합니다.

심을 때는 관부(크라운)가 절반 정도 묻히도록 깊이를 조절하고, 포기 사이 간격은 15 ~ 18cm를 유지하는 것이 표준입니다.¹

초기 활착 관리 (Initial Root Establishment Management): 정식 후 초기 관리는 뿌리 활착의 성패를 결정합니다.

정식 직후에는 뿌리 주변에 흙이 밀착되도록 물을 충분히 줍니다.¹

정식 후 1~2주간 차광막을 설치하여 고온 스트레스를 줄이고 뿌리 활착을 촉진합니다.¹

초기 활착이 어느 정도 이루어진 후에는 일시적으로 관수를 중단하여 뿌리가 더 깊게 뻗어나가도록 유도하는 기술도 효과적입니다.¹

제 4장: 연간 딸기 재배 관리력

딸기 재배는 단절된 단계의 연속이 아니라, 현재의 수확과 다음 작기 준비가 동시에 이루어지는 중첩된 관리의 연속입니다.

예를 들어, 3~5월에 한창 수확이 진행되는 동안에도 다음 해에 사용할 어미그루를 정식해야 하며(3~4월) 2, 6~8월에 육묘장에서 자묘를 키우는 동시에 본포에서는 태양열 소독을 진행해야 합니다.

이러한 연중 관리 흐름을 이해하는 것은 성공적인 농장 운영의 핵심입니다.

이는 딸기 농업이 단순한 '파종-재배-수확'의 선형적 과정이 아니라, 여러 생산 주기가 동시에 진행되는 복잡한 시스템임을 의미합니다.

따라서 농장 경영자는 고도의 계획 수립 능력, 자원 배분 능력, 그리고 복잡한 노동 일정을 관리하는 역량을 갖추어야 합니다.

3월 ~ 5월: 어미그루 정식 및 육묘 준비 (March-May: Mother Stock Planting & Nursery Prep)

주요 작업: 병이 없는 건강한 어미그루를 선발하여 3월 상순~4월 상순에 정식합니다.1 육묘용 상토를 준비하고 초기 병해충 방제를 철저히 합니다. (5월은 수확 마무리에 집중) 2

6월 ~ 8월: 자묘 관리 및 본포 준비 (June-August: Daughter Plant Management & Main Field Prep)

주요 작업: 어미그루에서 발생한 런너를 유도하여 포트에 고정시켜 자묘를 키웁니다.

육묘장의 온도와 수분 관리에 유의합니다.1 동시에 본포에서는 7~8월에 걸쳐 태양열 소독을 실시하고, 토양 검정 후 밑거름을 준비합니다.1

9월 ~ 10월: 아주심기, 초기 관리 및 보온 개시 (Sept-Oct: Planting, Initial Care & Insulation Start)

주요 작업: 현미경으로 꽃눈 분화를 반드시 확인한 후 아주심기를 실시합니다.1 차광과 정밀한 관수를 통해 초기 활착을 유도합니다.1 야간 온도가 10°C 이하로 떨어지기 시작하면 보온을 개시합니다 (중부 10월 중순, 남부 10월 하순).1 1화방 출뢰 직전(10월 상순)에 멀칭을 완료합니다.1

11월 ~ 12월: 1화방 개화·수확, 환경관리 및 전조 (Nov-Dec: 1st Truss Flowering/Harvest, Environmental Control & Lighting)

주요 작업: 수정벌을 투입하여 수정을 돕고, 1화방 수확을 시작합니다.

1화방 수확이 시작되고 2화방이 개화하는 시점인 12월 하순경, 식물체의 휴면을 방지하고 2화방 생육을 촉진하기 위해 보광등을 이용한 전조(電照) 처리를 시작합니다.1

1월 ~ 2월: 혹한기 관리 및 연속 수확 기술 (Jan-Feb: Mid-Winter Management & Continuous Harvest)

주요 작업: 3중 비닐, 수막, 보조 난방기 등을 총동원하여 야간 최저온도를 5°C 이상(수경재배는 8°C 이상)으로 유지합니다.1 연속적인 수확을 위해 양액 및 관수 관리를 지속하며, 저온다습 환경에서 발생하기 쉬운 잣빛곰팡이병, 흰가루병 방제에 집중합니다.1

3월 이후: 후기 수확 관리 및 다음 작기 준비 (Post-March: Late Harvest Management & Prep for Next Season)

주요 작업: 외부 기온이 상승함에 따라 환기 관리를 통해 하우스 내부가 과열되지 않도록

합니다.

3화방 이후의 안정적인 수확을 위해 추가적인 웃거름(추비) 시용이 매우 중요한 시기입니다.¹ 수확을 계속하면서 다음 작기에 사용할 우량 어미그루를 선발하는 작업을 시작합니다.

표 2: 딸기 연간 핵심 재배 관리력

시기	주요 작업	기술 요점	주요 관리 병해충
3~4월	어미그루 정식	무병 건전묘 선발, 육묘상 준비	진딧물, 응애, 시들음병
6~8월	자묘 육성, 본포 준비	런너 유인 및 고정, 본포 태양열 소독(30일 이상)	탄저병, 역병, 작은뿌리파리
9~10월	아주심기(정식), 초기 관리	현미경으로 꽃눈분화 확인 필수, 차광 및 활착 관리	탄저병, 시들음병, 역병
11~12월	1화방 수확, 보온 및 전조	야간온도 5°C 이상 유지, 12월 하순 전조 개시	흰가루병, 잿빛곰팡이병
1~2월	연속 수확, 흑한기 관리	최대 보온, 난방기 가동, 적절한 환기	잿빛곰팡이병, 응애, 총채벌레
3월 이후	후기 수확, 다음 작기 준비	웃거름 시용, 환기 관리 강화, 우량 어미그루 선발	흰가루병, 진딧물

제 5장: 수확량과 품질을 극대화하는 재배 중 관리 기술

정식 이후부터 수확 종료 시점까지의 정밀한 환경 및 양분 관리는 딸기의 품질과 전체 수확량을 결정하는 마지막 열쇠입니다.

이 단계에서 농가는 단순한 재배자가 아니라, 식물의 생리적 반응을 능동적으로 조절하는 관리자의 역할을 수행해야 합니다.

5.1. 정밀 양·수분 관리

토양재배 관비 (Fertigation for Soil Culture): 관수 시 비료를 함께 공급하는 방식입니다. 웃거름은 1화방의 첫 수확이 시작될 무렵(3번과 수확 시점)부터 시작하는 것이 일반적이며 2, 특히 1화방 수확 후 2화방의 생육을 돕기 위한 시비가 중요합니다.1 초기 성장기에는 질소질 비료를, 개화와 결실기에는 인산과 칼륨 비료를 중심으로 공급합니다.1

수경재배 양액 (Nutrient Solution for Hydroponics): 양액의 농도(EC) 관리가 핵심입니다. 정식 후 약 1개월간은 뿌리 활착을 위해 EC 0.6 ~ 0.8 dS/m의 낮은 농도로 관리하고, 1화방이 출뢰한 후부터 점차 농도를 높여 EC 1.2 ~ 1.6 dS/m 수준으로 유지합니다.1 이 기준은 품종과 생육 상태에 따라 유연하게 조절해야 합니다.1

5.2. 환경 제어 기술

딸기 재배에서 환경 제어는 단순히 식물을 생존시키는 것을 넘어, 식물의 생리 시계를 인위적으로 조절하여 시장이 원하는 시점에 고품질의 과실을 생산하도록 유도하는 적극적인 기술입니다.

온도 관리 및 보온 (Temperature and Heat Retention): 비용 효율적인 온도 관리를 위해 단계별 보온 전략을 사용합니다.1

1단계: 2중 비닐 피복 (10월 상순)

2단계: 수막(水幕) 시스템 가동 (10월 하순)

3단계: 측면 비닐 보강 및 북서쪽 완전 단열 (12월 중)

4단계: 목표 온도 미달 시 온풍기 등 보조 난방 실시 (1월)

광 관리 및 전조 (Light Management and Supplementary Lighting): 겨울철 짧은 일조 시간과 저온은 딸기가 생장을 멈추고 휴면에 들어가게 만드는 자연적인 신호입니다.

이를 방지하면 겨울 내내 수확이 중단되는 경제적 재앙으로 이어집니다. '전조'는 인공 광원을 이용해 인위적으로 긴 일장(長日) 조건을 만들어 식물이 휴면에 들어가지 않도록 '속이는' 기술입니다.1 보통 12월 하순경 시작하며, 이 조치를 통해 2화방, 3화방이 겨울 내내 연속적으로 발달하도록 유도할 수 있습니다.

이는 현대 시설 농업이 자연의 순리에 순응하는 것을 넘어, 식물의 생리적 반응을 시장의 요구에 맞게 적극적으로 조작하고 제어하는 단계에 이르렀음을 보여줍니다.

농업인은 식물의 생리 메커니즘을 이해하고 이를 제어하여 경제적 가치를 창출하는 '생리 과정 관리자'가 되는 것입니다.

광원의 경우, 100W 전구 소수보다 60W 전구를 다수 설치하는 것이 빛을 고르게 분산시키는 데 더 효과적입니다.1

제 6장: 주요 병해충 종합 관리 전략

딸기 재배의 안정성과 수익성은 병해충 관리에 달려있다고 해도 과언이 아닙니다. 특히 시설재배 환경은 특정 병해충의 발생에 유리한 조건을 제공할 수 있으므로, 병원균과 해충의 생태를 정확히 이해하고 예방 중심의 종합적인 방제 전략을 수립하는 것이 매우 중요합니다.

6.1. 주요 병해 진단 및 방제

6.1.1. 곰팡이병 (Fungal Diseases)

잿빛곰팡이병 (Gray Mold):

원인 및 발생 생태: 저온다습(20°C 전후, 상대습도 90% 이상)한 환경에서 발생하는 대표적인 수확기 병해입니다.

주로 수정 후 떨어진 꽃잎이나 식물체의 상처를 통해 침입하여 과실, 꽃, 잎 등에 발생합니다.¹

정밀 진단: 감염 부위가 갈색으로 물러 썩으며, 병반 표면에 특징적인 잿빛의 곰팡이가 솜털처럼 밀생합니다.

종합 방제 대책: 가장 중요한 것은 환기를 통해 시설 내 습도를 낮추는 것입니다.

이는 화학적 방제 이전에 물리적 환경 제어가 병해 관리의 제1원칙임을 보여줍니다.

효과적인 병해 관리는 약제 살포가 아니라, 병원균이 생존하기 어려운 환경을 조성하는 시설 관리 능력에서 비롯됩니다.

병든 과실이나 잎은 즉시 제거하여 전염원을 차단하고, 발생 초기 등록 약제를 살포합니다.

이 병원균은 약제 저항성이 쉽게 생기므로 작용기작이 다른 약제를 번갈아 사용하는 것이 필수적입니다.¹

흰가루병 (Powdery Mildew):

원인 및 발생 생태: 일조량이 부족하고 밤낮의 온도차가 클 때 발생이 많으며, 비교적 건조한 조건에서도 발생할 수 있습니다.

정밀 진단: 잎, 과실 표면에 밀가루를 뿌린 것 같은 흰색 균사가 점점이 나타나고 점차 전체로 퍼집니다.

종합 방제 대책: '선행'은 저항성 품종으로 육성되었으나 ², 과습/환기 불량 등 재배 환경이 나빠지면 발생할 수 있습니다.¹ 수확기에는 방제가 어려우므로 육묘기, 보온 개시기, 개화기 이전에 예방적으로 약제를 살포하는 것이 효과적입니다.

질소질 비료 과용을 피하고 통풍이 잘 되도록 관리합니다. 약제 저항성 발현을 막기 위해 작용기작이 다른 약제를 교호 살포해야 합니다.¹

탄저병 (Anthracnose):

원인 및 발생 생태: 고온다습한 조건(25~30°C)에서 급속히 확산되며, 특히 육묘기에 가장 치명적인 병해입니다.

빗물이나 관수 시 물방울에 의해 전파되므로 비가림 육묘가 필수적입니다.¹

정밀 진단: 런너, 잎자루, 관부 등이 수침상으로 검게 변하며 시들다가 포기 전체가 고사합니다.
종합 방제 대책: 치료가 거의 불가능하므로 예방이 최선입니다. 건전 모주 사용, 육묘 포장 및 농자재 소독, 질소 비료 과용 금지, 예방적 약제 살포가 핵심입니다.

잎 제거 등 상처가 발생한 작업 당일에는 반드시 약제를 살포해야 합니다.¹

역병 (Phytophthora Blight):

원인 및 발생 생태: 고온다습한 환경과 배수가 불량한 토양에서 발생이 많으며, 연작 시 피해가 큼니다.

정밀 진단: 감염된 포기는 급격히 시들고, 관부(크라운)와 뿌리가 갈색 또는 흑갈색으로 변하며 썩습니다.

종합 방제 대책: 무병 포장에서 육묘하고, 토양 소독을 철저히 하는 것이 가장 중요합니다.

발생 초기에는 등록된 적용 약제를 뿌리 주변에 관주 처리합니다.¹

시들음병 (Fusarium Wilt):

원인 및 발생 생태: 토양 전염성 병으로, 28°C 전후의 고온기에 발생이 많습니다.

연작 재배지에서 피해가 크며, 뿌리 상처를 통해 감염됩니다.

정밀 진단: 아래 잎부터 누렇게 변하며 시들고, 포기 전체가 말라 죽습니다. 줄기를 잘라보면 도관이 갈색으로 변해 있습니다.

종합 방제 대책: 저항성 품종을 선택하거나 점목묘를 사용하고, 토양 소독과 돌려짓기를 실시합니다.¹

꽃곰팡이병 (Flower Mold):

원인 및 발생 생태: 저온다습한 환경에서 주로 2화방 이후에 발생하며, 흰가루병이 발생한 포장에서 발병이 많습니다.

정밀 진단: 암술머리에 회색 또는 녹색의 곰팡이가 발생하며, 심하면 꽃 전체가 검게 변해 말라죽고 기형과를 유발합니다.

종합 방제 대책: 환기를 통해 습도를 낮추고, 병든 꽃은 조기에 제거합니다.

흰가루병과 동시 방제가 가능한 약제를 예방적으로 살포하는 것이 효과적입니다.¹

6.1.2. 세균병 (Bacterial Diseases)

세균모무늬병 (Angular Leaf Spot):

원인 및 발생 생태: 세균에 의한 병으로, 감염된 모주나 식물 잔재물에서 월동 후 비바람, 농작업 등을 통해 전파됩니다.

정밀 진단: 잎 뒷면에 작은 수침상 반점이 형성되고, 점차 확대되어 잎 앞면에 검은색의 각진 병반을 형성합니다.

종합 방제 대책: 무병 모주를 사용하고, 병든 포기는 즉시 제거합니다.

환기를 통해 습도를 낮추고, 발병된 포장에는 동제나 항생제 계열 약제를 살포합니다.¹

6.2. 주요 해충 진단 및 방제

점박이응애 (Two-spotted Spider Mite):

생태 및 피해: 고온 건조한 환경에서 번식이 왕성하며, 잎 뒷면에서 즙액을 빨아먹습니다.

피해: 잎은 흰 반점이 생기다 누렇게 변하며, 심하면 거미줄을 칩니다.

종합 방제 대책: 발생 초기 방제가 중요하며, 약제 살포 시 잎 뒷면까지 충분히 묻도록 해야 합니다.

약제 저항성이 쉽게 생기므로 작용기작이 다른 약제를 교호 살포해야 합니다. 칠레이리응애, 사막이리응애 등 천적을 이용한 생물적 방제도 효과적입니다.¹

진딧물 (Aphids):

생태 및 피해: 주로 새순이나 꽃대에 군집하여 즙액을 빨아먹어 생육을 저해하고, 배설물은 그을음병을 유발합니다. 바이러스를 매개하기도 합니다.

종합 방제 대책: 발생 초기에 방제해야 하며, 황색 끈끈이트랩으로 예찰할 수 있습니다.

콜레마니진디벌과 같은 천적을 활용할 수 있습니다.¹

총채벌레 (Thrips):

생태 및 피해: 꽃이나 어린 과실을 가해하여 기형과를 만들고,

토마토반점위조바이러스(TSWV)와 같은 바이러스병을 매개합니다.

종합 방제 대책: 꽃과 과일에 피해가 보이면 방제 시기가 늦은 것이므로, 발생 상습지에서는 3~4월부터 꽃을 잘 관찰하여 발생 초기에 약제를 살포해야 합니다.

미꿀애꽃노린재 등 천적을 이용하거나, 작용기작이 다른 등록 약제를 교호 살포합니다.¹

작은뿌리파리 (Fungus Gnats):

생태 및 피해: 성충보다 유충이 주로 문제를 일으키며, 배지가 과습할 때 발생이 많습니다.

유충이 뿌리와 지제부를 갉아먹어 시들음 증상을 유발하고, 2차 병해를 일으킵니다.

종합 방제 대책: 배지가 과습하지 않도록 물 관리를 하고, 황색 끈끈이트랩으로 성충을 예찰합니다.

곤충병원성선충이나 포식성 응애 천적을 이용하거나, 토양 관주용 살충제를 처리합니다.¹

나방류 (Moths):

생태 및 피해: 파밤나방, 담배나방 등의 유충이 과실에 구멍을 뚫고 들어가 내부를 갉아먹어 상품성을 떨어뜨립니다.

종합 방제 대책: 성페로몬 트랩으로 발생을 예찰하고, 알에서 갓 부화한 어린 유충 시기에 집중적으로 방제해야 합니다.

저녁이나 이른 아침에 등록 약제를 살포하는 것이 효과적입니다.¹

6.3. 농약 안전사용 및 종합 방제 정보

안전하고 효과적인 병해충 방제를 위해서는 농약허용기준강화제도(PLS)를 반드시 준수해야 합니다. 이는 특정 작물에 등록된 농약만을 정해진 안전사용기준(희석배수, 사용 시기, 사용 횟수)에 맞게 사용해야 함을 의미합니다.

농약안전정보시스템(PSIS) 활용: 사용할 농약이 딸기에 등록되어 있는지, 안전사용기준은 어떻게 되는지 확인하려면 반드시 농촌진흥청의 '농약안전정보시스템(phis.rda.go.kr)'에서 최신 정보를 확인해야 합니다.

저항성 관리: 동일한 작용기작을 가진 약제를 연속해서 사용하면 병해충에 저항성이 생겨

약효가 떨어집니다.

따라서 농약 포장지에 표기된 작용기작 코드를 확인하고, 서로 다른 계통의 약제를 번갈아 가며 살포(교호살포)하는 것이 매우 중요합니다.

이러한 규정과 지침은 현대 농업인이 단순히 작물을 키우는 생산자를 넘어, 식품 안전과 환경 보호에 대한 사회적 책임을 지는 고도의 전문 직업인임을 요구합니다.

농약의 생화학적 작용기작을 이해하고, 정부의 규제 데이터베이스를 활용하여 법적 기준을 준수하는 능력은 이제 필수적인 역량이 되었습니다.

표 3: 딸기 주요 병해충 방제 등록 약제 예시

대상 병해충	유효성분	계통 / 작용기작	품목명 (예시)	물 20L당 사용량	안전사용기준 (시기 및 횟수)
잣빛곰팡이 병	플루오피람 +트리플록 시스트로빈	피리디닐-에틸-벤즈아마이드계 +스트로빌루린계 / 다1+다3	머큐리슈퍼	5mL	수확 2일 전까지, 3회 이내
	보스칼리드	카복사마이드계 / 다1	칸투스	10g	수확 1일 전까지, 3회 이내
	플루디옥소닐	시아노피롤계 / 사12	사파이어	-	-
흰가루병	플루오피람 +트리플록 시스트로빈	피리디닐-에틸-벤즈아마이드계 +스트로빌루린계 / 다1+다3	머큐리슈퍼	5mL	수확 2일 전까지, 3회 이내
	플루켄코나졸+테트라코나졸	트리아졸린티온계+트리아졸계 / 사1+사1	질주	10mL	수확 1일 전까지, 3회 이내
	보스칼리드 +메트라페	카복사마이드계+벤조	가루자비	-	-

	논	페논계 / 다1+U8			
탄저병	플루오피람 +트리플록 시스트로빈	파리디닐- 에틸-벤즈 아마이드계 +스트로빌 루린계 / 다1+다3	머큐리슈퍼	5mL	수확 2일 전까지, 3회 이내
	-	-	매카니, 미리본, 바이블, 부티나, 팜한농캡탄	-	-
꽃곰팡이병	플루켄코나 졸+테트라 코나졸	트리아졸린 티온계+트 리아졸계 / 사1+사1	질주	10mL	수확 1일 전까지, 3회 이내
점박이응애	스피로메시 펜	테트로닉에 시드계 / 23	오베론	10g	수확 3일 전까지, 2회 이내
	테부펜피라 드	피라졸계 / 21a	지존	10mL	수확 2일 전까지, 2회 이내
	아바멕틴+ 피플루뷰마 이드	아바멕틴계 +카복사닐 리드계 / 6+25b	응애왕	-	수확 3일 전까지, 2회 이내
작은뿌리파 리	아세타미프 리드	네오니코티 노이드계 / 4a	모스피란	-	-
나방류	인독사카브	옥사디아진	애니충	-	-

		계 / 22a			
주: 위 표는 일부 농약의 예시이며, 실제 사용 시점에는 반드시 농약안전정보시스템(p.sis.rda.go.kr)을 통해 최신 등록 현황과 안전사용기준을 재확인해야 합니다.					

제 7장: 현장 문제 해결 가이드: 주요 생리장해 원인과 대책

재배 과정에서 발생하는 다양한 생리장해는 수확량과 상품성에 직접적인 영향을 미칩니다. 신속하고 정확한 진단과 대처는 피해를 최소화하는 데 필수적입니다.

7.1. 과실 관련 문제

기형과/부정형과 (Misshapen Fruit): 개화기 동안의 고온, 다습, 저온 조건이나 부적절한 농약 살포로 인해 화분(꽃가루)의 발육이 불량해져 수정이 제대로 이루어지지 않을 때 발생합니다.¹ 해결책은 하우스 환기를 통해 적정 습도를 유지하고, 수정벌이 활동하기 좋은 환경을 만들며, 개화기에는 약제 살포를 피하는 것입니다.

작은 과실 (Small Fruit Size): 식물체에 비해 과실이 너무 많이 달렸거나(착과 부담), 영양 및 수분 부족으로 잎의 면적이 충분히 확보되지 않았을 때 발생합니다.¹ 세력이 약할 경우 과감한 적과(열매숙기)를 통해 남은 과실에 양분이 집중되도록 하고, 꾸준한 추비를 통해 초세를 유지해야 합니다.

7.2. 잎/생육 관련 문제

팁번 (Tip-burn): 새로 나오는 어린잎의 끝이 검게 타들어가는 현상으로, 칼슘 결핍이 주원인입니다.

그러나 이 현상은 토양이나 양액에 칼슘이 부족해서라기보다는, 과습이나 높은 EC 농도로 인해 뿌리의 기능이 저하되어 칼슘을 제대로 흡수하지 못할 때 주로 발생합니다.¹ 이는 문제 해결을 위해 눈에 보이는 증상(칼슘 부족)이 아닌, 그 증상을 유발한 근본 원인(뿌리 환경 불량)을 진단하고 해결해야 함을 명확히 보여줍니다.

응급 처치로 칼슘제를 엽면시비할 수 있지만, 근본적인 해결책은 관수량을 조절하고 EC 농도를 낮추는 등 뿌리 환경을 개선하는 것입니다.

이러한 시스템적 사고방식은 효과적인 농업 문제 해결의 핵심입니다.

잎 황화 (Leaf Yellowing/Chlorosis): 특정 양분(질소, 철 등)의 결핍, 과습으로 인한 뿌리 활력 저하, 또는 토양 병해 등 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다.¹ 정확한 원인 파악을 위해 토양 검정이나 뿌리 상태 확인이 선행되어야 하며, 그에 맞는 양분 공급 및 관수 조절이 필요합니다.

생육 부진 (Stunted Growth): 정식 후 식물체가 제대로 자라지 못하는 현상으로, 대부분 뿌리 문제와 직결됩니다.

작은뿌리파리 유충에 의한 뿌리 손상이나 뿌리썩음병 등이 주요 원인일 수 있습니다.¹ 예방적 방제와 건강한 뿌리 환경 조성이 가장 중요합니다.

표 4: 딸기 주요 병해충 및 생리장해 진단·방제표

문제 현상	의심 원인	진단 방법	방제 및 대책
잎이 시들고 포기 전체가 죽음	시들음병, 역병, 탄저병	뿌리와 관부를 잘라 내부 갈변 확인	예방이 최선. 태양열 소독, 무병묘 사용, 배수 관리 철저 ¹
잎, 과실에 흰 가루가 생김	흰가루병	잎과 과실 표면의 흰색 균사 확인	보온 시작 직후 발생 쉬움. 예방적 약제 살포, 환기 철저 ¹
과실이 무르고 젖빛 곰팡이가 펴	젖빛곰팡이병	저온다습 환경에서 회색 곰팡이 발생 확인	환기를 통해 습도 낮추기, 병든 과실 즉시 제거 ¹
과실 모양이 울퉁불퉁함	기형과 (수정 불량)	개화기 저온/고온/다습, 농약 오남용	수정벌 활동 환경 조성, 개화기 약제 살포 금지, 환기 ¹

새잎 끝이 검게 타들어감	팁번 (칼슘 결핍)	뿌리 장애(과습, 고농도 EC)로 인한 흡수 장애	배지 수분 관리, 양액 농도 조절, 엽면시비(칼슘제) ¹
생육이 위축되고 잎이 노랗게 변함	뿌리 장애, 양분 결핍	뿌리 상태 확인(검게 변하거나 짧음), 토양/양액 분석	작은뿌리파리 등 토양 해충 방제, 관수량 조절, 시비 처방 ¹

제 8장: 미래 딸기 농업: 스마트팜과 수직재배 기술 동향

한국의 딸기 산업은 고질적인 농촌 인력 부족, 높은 토지 및 시설 투자비, 그리고 기후 변화라는 복합적인 도전에 직면해 있습니다.

이러한 문제들을 극복하고 수출 전략 품목으로서의 경쟁력을 강화하기 위한 대안으로 스마트팜과 수직재배 같은 첨단 기술이 주목받고 있습니다.

8.1. 수직재배 기술

경상북도농업기술원을 중심으로 개발되고 있는 수직재배 기술은 기존의 단층 고설베드 위에 다단으로 재배 시설을 설치하여 동일 면적당 생산량을 극대화하는 혁신 기술입니다.¹ 3단 수직재배 시, 이론적으로 생산량을 3배까지 늘릴 수 있으며, 이는 동일 생산량 증가를 위해 신규 하우스를 짓는 것보다 시설 투자비를 약 17% 절감하는 효과를 가져올 수 있습니다.¹ 이 기술은 단순히 생산량을 늘리는 것을 넘어, 토지 이용 효율을 극대화하고 향후 도입될 로봇 자동화 시스템에 최적화된 재배 환경을 제공한다는 점에서 미래 딸기 농업의 중요한 방향을 제시합니다.¹

8.2. 스마트팜과 로봇 기술

만성적인 노동력 부족 문제에 대응하기 위해 생육 모니터링, 병해충 방제, 수확 등을 수행하는 로봇 기술 개발이 활발히 진행되고 있습니다.¹ 특히 규격화된 환경을 제공하는 수직재배 시스템은 로봇의 이동과 작업을 용이하게 만들어 기술 도입의 효율성을 높입니다.

이러한 기술 혁신은 단순한 농업 생산성 향상을 위한 도구가 아닙니다.

이는 높은 토지 비용과 고령화로 인한 노동력 부족이라는 한국 농업의 구조적 한계를 극복하고,

기후 변화에 대응하며, 안정적인 생산 기반을 확보하기 위한 국가적 차원의 전략입니다.
특히 대구경북신공항 개항과 맞물려 딸기를 핵심 수출 품목으로 육성하려는 국가적 전략과도 연결됩니다.¹ 즉, 첨단 기술의 도입은 농업을 국가의 인구 통계학적, 경제적, 지정학적 전략을 뒷받침하는 핵심 산업으로 변모시키는 원동력이며, 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하기 위한 필수적인 선택입니다.

참고 자료

딸기 재배 방법 및 일정 PDF

참고 자료

1. 딸기 재배 기술 총람(교정)
2. 딸기 재배 기술 정론(교정)